第 00 章

学习前检查与讲解规范

2026-10-12 更新版：先确认代码和运行环境，再沿真实调用链学习。

这一章完成后，你能够

- 使用默认 .venv 运行离线实验
- 区分开发启动、代码更新与镜像重建
- 读懂源码事实、当次验证与历史证据
- 按编号、名词、图表、代码与练习学习

学习前提

Python 基础；能够在 PowerShell 中切换项目目录

代码基准：8aa0ba5 + 本轮名称与分页修改。Python 3.12；LangChain 1.4.3；LangGraph 1.2.12。

正文采用场景、名词、步骤、源码、实验和练习的教学顺序。截图注明数据来源；教学简化与生产实现分别标记。

本章目录

0.1 当前基准与本轮更新 3

0.2 从正确解释器开始 3

0.3 容器里的新代码怎样生效 4

0.4 每节怎样学习 5

0.5 完整离线检查：模型还需要填来源吗 5

0.6 综合练习与参考思路 6

0.7 源码阅读清单与下一步 6

0.1 当前基准与本轮更新

本教材按 2026-10-12 工作区修订：已提交基准为 8aa0ba5，另外包含本轮知识点真实名称和进度分页修改。Python 使用 apps/api/.venv；锁定 LangChain 1.4.3 和 LangGraph 1.2.12。源码行号按当前文件核对，后续修改时以函数名配合行号定位。

变化	教材位置	学习问题
后端绑定出题来源	第 4 章	模型内容与来源关系如何分工
三组有限原文抽样	第 2、4 章	为什么完整分块仍不等于完整覆盖
题库和答后参考原文	第 4、8 章	quote 与 reference_context 的差别
删除知识库后的统计过滤	第 8 章	软删除和历史记录展示如何协作
容器更新脚本	第 1 章与本章	Worker、迁移和热重载如何生效
完整目录和文件路径	第 1 章	dependencies.py 是文件，怎样从页面找到后端业务
辅导上下文与取证	第 5 章	知识库、问题类型和已答题绑定怎样选择
知识点名称与进度分页	第 8 章	每页 5 条为什么不改变累计统计

表 0-1 本轮内容变化索引

历史教材已经覆盖更新

本章现在是当前检查入口，不再以旧环境快照作为运行依据。旧模型引文失败在第 4 章仅作为历史背景解释。

0.2 从正确解释器开始

PowerShell 命令显式指定项目 .venv，避免终端里碰巧启用了另一个 Python。已有依赖无需再次安装；需要准备环境时运行准备脚本。离线实验使用固定模型或教学数据，不需要上传个人 PDF。

PowerShell：学习前准备与首个实验

```
Set-Location D:\Study\StudyAgent
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\准备学习环境.ps1 -SkipInstall
& ".\apps\api\.venv\Scripts\python.exe" ".\examples\learning\rag_context.py"
```

首次未安装依赖时去掉 -SkipInstall。

三组 4 / 3 / 3 题数分配与 12 个选中块属于固定教学样本输出。



图 0-1 学习前的检查顺序

0.3 容器里的新代码怎样生效

仅执行 dev.ps1 主要用于启动。当前开发 API 和 Web 支持热更新，Worker 不自动重载；新增数据库迁移要显式运行。因此一般代码更新使用 -Update，依赖或 Dockerfile 更新用 -Rebuild。

PowerShell：更新代码与依赖

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File D:\Study\StudyAgent\scripts\dev.ps1 -Update
# 依赖或 Dockerfile 变了，改用下面命令
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File D:\Study\StudyAgent\scripts\dev.ps1 -Rebuild
```

两条命令按变更类型选一条执行；不必每次都执行两条。

-Rebuild 会同步前端 node_modules 命名卷，避免镜像更新但依赖仍旧。

本轮已执行的更新

2026-10-12 已执行 dev.ps1 -Update -NoBrowser，API / Worker / Web 重新创建并通过健康检查。若 Windows 挂载文件的热更新未被检测到，可以使用这个入口，再刷新页面。更新前应等待资料处理和出题等后台任务结束。

0.4 每节怎样学习

顺序	读者动作	留下一份可解释结果
场景与名词	先问模块解决哪个实际问题	解释中英文名词的职责
流程与源码	跟踪输入、处理、输出	找到函数、类与关键常量
代码实验	区分节选、完整实验、教学简化	先写预测，再运行小输入
结果与练习	解释字段及失败原因	列出已证明和还未证明的结论

表 0-2 沿用飞书课程的编号、短段落、蓝色强调、图表与代码行号

关键函数、类和常量已补充简短中文注释，通常说明入口、数据作用或为什么需要该规则。学习时先读注释建立方向，再看测试和调用方。不要把注释当成独立证据；行为仍由实现和实际运行确认。

四种证据要区分

源码事实说明程序做了什么；当次实验说明固定输入的输出；历史报告必须保留日期和条件；真实效果需要更多数据。完整模型调用、HTTP fixture 与离线固定模型不可互相替代。

0.5 完整离线检查：模型还需要填来源吗

完整可运行实验：版本和模型字段

```python
from importlib.metadata import version
from study_agent.question_generation.chains import PROMPT_VERSION
from study_agent.question_generation.schemas import GeneratedQuestionDraft

print("python dependencies:", version("langchain"), version("langgraph"))
print("prompt_version:", PROMPT_VERSION)
fields = GeneratedQuestionDraft.model_fields
print("model_requests_sources:", "source_quotes" in fields)
assert "source_quotes" not in fields
```

保存为临时 Python 文件，从项目根目录用 .venv 运行。

model_requests_sources 为 False，说明内容 Schema 不请求来源；它不说明答案语义已被审核。

结果解释：prompt_version = p3-v2-backend-context；模型内容没有 source_quotes。

建议接下来顺序阅读第 1-8 章。固定 Chain 和辅导 Agent 分章理解：出题链由程序固定步骤，Agent 才有工具调用循环。每章都保留精确源码入口和至少一个离线实验，先建立小案例，再阅读后台服务和集成报告。

0.6 综合练习与参考思路

练习 1：更新了 Python 代码，只刷新网页够吗?

参考思路：API 与 Web 可热更新，但 Worker 和新增迁移需要更新步骤；dev.ps1 -Update 统一处理。

练习 2：PDF 实验没调用真实模型，有什么价值?

参考思路：能固定复现规则、字段与编排，方便排查代码；模型答案质量要用额外样本审核。

0.7 源码阅读清单与下一步

文件或入口	关注的函数 / 类	阅读时回答的问题
scripts/dev.ps1	Update / Rebuild	容器更新的实际步骤
scripts/准备学习环境.ps1	SkipInstall	默认解释器和学习验证
examples/learning/rag_context.py	run_demo	新分组抽样实验
apps/api/study_agent/question_generation/schemas.py	GeneratedQuestionDraft / SourcedQuestionDraft	内容结构与后端来源

下一章：第01章：先认识学习闭环，再分别进入资料、出题、辅导与作答路径。

主要参考：本地飞书 LangChain、Agent、RAG 与 LangGraph 课程的教学组织方式，以及当前项目源码。具体框架接口以锁定环境与官方文档为准。